

Клапаны противопожарные систем вентиляции **РИК-1 / РИК-2 / РИК-3**

Противопожарные и дымовые клапаны РИК



Описание и назначение

Клапаны РИК выпускаются прямоугольного сечения с двумя фланцами и круглого сечения под фланцевое и ниппельное соединение.

Клапаны противопожарные систем вентиляции изготавливаются нормально открытыми (НО) и нормально закрытыми (НЗ) в соответствии с ТУ 28.99.39-001-44583988-2023.

Нормально открытые (НО) клапаны предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.

Нормально закрытые (НЗ) клапаны предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха), а также могут применяться в качестве дымовых клапанов в системах дымоудаления с механическим побуждением.

Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений.

Особенности

- Корпус клапанов изготавливается из оцинкованной стали
- Заслонка клапанов выполнена с использованием негорючих теплоизоляционных материалов
- Противопожарные клапаны РИК имеют нормируемый предел огнестойкости — РИК-1 EI60, РИК-2 EI90 и РИК-3 EI120

Структура обозначения

РИК-1 (60EI) НО D, АхВ ФЛ __ ST К

РИК-1 — название серии клапанов

(60EI) — предел огнестойкости, минут (60/90/120)

НО — нормально открытый

НЗ — нормально закрытый

D, мм — размер внутреннего сечения круглого клапана

АхВ, мм — размер внутреннего сечения прямоугольного

ФЛ — фланцевое соединение

НП — ниппельное соединение

Условное обозначение привода заслонки

S — наличие возвратной пружины

T — наличие терморазмыкающего устройства

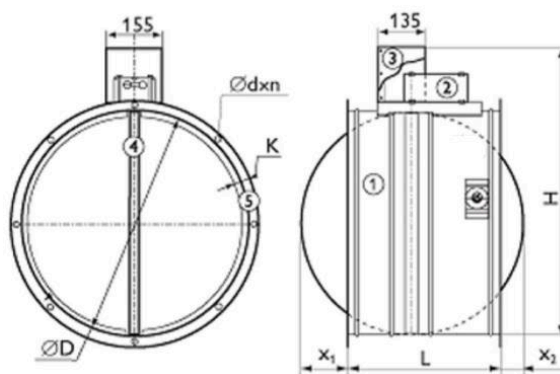
Клапаны круглого сечения



Круглого сечения под фланцевое соединение: L=350 мм для РИК-1 (60EI); L=490 мм для РИК-2 (90EI) и РИК-3 (120EI).
Круглого сечения под ниппельное соединение: L=450 мм для РИК-1 (60EI), РИК-2 (90EI), РИК-3 (120EI).

Клапаны круглого сечения изготавливаются с продольным расположением электропривода без его вылета за поперечные габаритные размеры корпуса клапана, что позволяет их устанавливать в ограниченном по высоте пространстве, например, за подвесным потолком.

Масса и габариты противопожарных клапанов круглого сечения



1 — корпус клапана; 2 — электропривод; 3 — защитный кожух; 4 — заслонка; 5 — присоединительный фланец

D, мм	100	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
ζ	1,88	1,60	1,42	1,16	0,89	0,70	0,50	0,39	0,29	0,24	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04
F _{кл} , м ²	0,006	0,010	0,013	0,017	0,022	0,027	0,035	0,043	0,055	0,070	0,090	0,116	0,148	0,184	0,232	0,296	0,378	0,482	0,618	0,766

Круглое сечение — вылеты заслонки за корпус, мм

D, мм	100	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
с ниппельным соединением																				
X, мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	35	57	82	107	137	172	212	257	307	357
X ₁ , мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	48	93	143	193
с фланцевым соединением																				
X, мм	0	0	0	0	0	7	20	32	47	64	85	107	132	157	187	222	262	307	357	407
X ₁ , мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	58	98	143	193	243

Круглое сечение — масса клапанов, не более, кг

D, мм	100	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
с ниппельным соединением																				
Масса, кг	3,15	3,44	3,63	4	4,53	4,95	5,2	5,5	5,65	6,35	7,4	8,35	9,4	10,8	11,7	15,45	16,45	21	23,8	27,8
с фланцевым соединением																				
Масса, кг	3,09	3,37	3,5	4,5	4,8	5,25	5,75	6,25	6,65	7,15	9,25	10	11,7	13,15	15,5	19,3	21,05	24,65	33,4	36,25

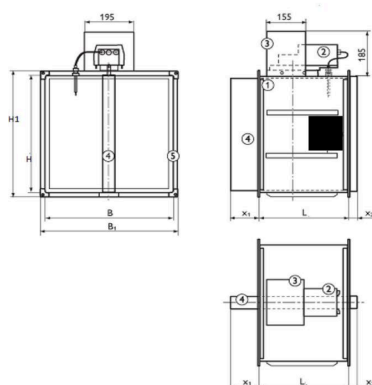
Клапаны прямоугольного сечения



Прямоугольного сечения под фланцевое соединение. H , B — размеры внутреннего сечения клапана, мм; X , X_1 — вылет заслонки за корпус клапана, мм; L_1 — длина корпуса НО клапана, устанавливаемого в строительную конструкцию или покрываемого огнезащитой: $L_1 = 150$ мм для клапанов РИК-1, РИК-2 и РИК-3.

При $H < 600$ мм используется шина №20 ($H_1 = H + 40$ мм, $B_1 = B + 40$ мм); при $H \geq 600$ мм используется шина №30 ($H_1 = H + 60$ мм, $B_1 = B + 60$ мм); H_1 , B_1 — габаритные размеры фланцев клапана, мм.

На клапанах прямоугольного сечения привод размещается на меньшей стороне. На клапанах с размерами $H \leq 200$ мм электропривод устанавливается вдоль оси клапана. Количество и размещение смотровых люков клапанов зависит от размера клапана.



Прямоугольное сечение — площадь проходного сечения $F_{кл}$, м²

B , мм \ H , мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	0,006	0,009	0,012	0,015	0,018	0,021	0,024	0,027	0,030	0,033	0,036	0,039	0,042	0,045	0,048	0,051	0,054	0,057	0,060
150		0,016	0,021	0,027	0,032	0,038	0,043	0,049	0,055	0,060	0,066	0,071	0,077	0,082	0,088	0,093	0,099	0,104	0,110
200			0,031	0,039	0,047	0,055	0,063	0,071	0,079	0,087	0,095	0,103	0,111	0,119	0,127	0,135	0,143	0,152	0,160
250				0,051	0,061	0,072	0,083	0,093	0,104	0,114	0,125	0,136	0,146	0,156	0,167	0,177	0,188	0,199	0,209
300					0,076	0,089	0,102	0,115	0,128	0,141	0,154	0,167	0,180	0,193	0,206	0,220	0,233	0,246	0,259
350						0,106	0,122	0,137	0,153	0,168	0,184	0,199	0,215	0,230	0,246	0,262	0,277	0,293	0,308
400							0,141	0,159	0,177	0,195	0,213	0,231	0,249	0,268	0,286	0,304	0,322	0,340	0,358
450								0,181	0,202	0,222	0,243	0,263	0,284	0,305	0,325	0,346	0,366	0,387	0,407
500									0,226	0,249	0,272	0,296	0,319	0,342	0,365	0,388	0,411	0,434	0,457
550										0,276	0,302	0,328	0,353	0,379	0,404	0,430	0,455	0,481	0,506
600											0,332	0,360	0,388	0,416	0,444	0,472	0,500	0,528	0,556
650												0,392	0,422	0,453	0,483	0,514	0,544	0,575	0,606
700													0,457	0,490	0,523	0,556	0,589	0,622	0,655
750														0,527	0,562	0,598	0,634	0,669	0,705
800															0,602	0,640	0,678	0,716	0,754
850																0,682	0,723	0,763	0,804

900																		0,767	0,810	0,853
950																			0,857	0,903
1000																				0,952

Прямоугольное сечение — коэффициент местного сопротивления ζ

В, мм \ Н, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	0,006	0,009	0,012	0,015	0,018	0,021	0,024	0,027	0,030	0,033	0,036	0,039	0,042	0,045	0,048	0,051	0,054	0,057	0,060
150		0,016	0,021	0,027	0,032	0,038	0,043	0,049	0,055	0,060	0,066	0,071	0,077	0,082	0,088	0,093	0,099	0,104	0,110
200			0,031	0,039	0,047	0,055	0,063	0,071	0,079	0,087	0,095	0,103	0,111	0,119	0,127	0,135	0,143	0,152	0,160
250				0,051	0,061	0,072	0,083	0,093	0,104	0,114	0,125	0,136	0,146	0,156	0,167	0,177	0,188	0,199	0,209
300					0,076	0,089	0,102	0,115	0,128	0,141	0,154	0,167	0,180	0,193	0,206	0,220	0,233	0,246	0,259
350						0,106	0,122	0,137	0,153	0,168	0,184	0,199	0,215	0,230	0,246	0,262	0,277	0,293	0,308
400							0,141	0,159	0,177	0,195	0,213	0,231	0,249	0,268	0,286	0,304	0,322	0,340	0,358
450								0,181	0,202	0,222	0,243	0,263	0,284	0,305	0,325	0,346	0,366	0,387	0,407
500									0,226	0,249	0,272	0,296	0,319	0,342	0,365	0,388	0,411	0,434	0,457
550										0,276	0,302	0,328	0,353	0,379	0,404	0,430	0,455	0,481	0,506
600											0,332	0,360	0,388	0,416	0,444	0,472	0,500	0,528	0,556
650												0,392	0,422	0,453	0,483	0,514	0,544	0,575	0,606
700													0,457	0,490	0,523	0,556	0,589	0,622	0,655
750														0,527	0,562	0,598	0,634	0,669	0,705
800															0,602	0,640	0,678	0,716	0,754
850																0,682	0,723	0,763	0,804
900																	0,767	0,810	0,853
950																		0,857	0,903
1000																			0,952

Прямоугольное сечение — масса клапанов, не более, кг

В, мм \ Н, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	3,86	4,39	4,87	5,34	5,82	6,30	6,78	7,26	7,73	8,21	8,69	9,17	9,65	10,12	10,60	11,08	11,56	12,04	12,51
150		5,54	5,98	6,41	6,85	7,29	7,72	8,16	8,59	9,03	9,46	9,89	10,32	10,75	11,18	11,61	12,04	12,47	12,90
200			6,45	6,93	7,40	7,87	8,35	8,82	9,30	9,77	10,24	10,71	11,18	11,65	12,12	12,59	13,06	13,53	14,00
250				7,44	7,95	8,46	8,97	9,49	10,00	10,51	11,02	11,53	12,04	12,55	13,06	13,57	14,08	14,59	15,10
300					8,50	9,05	9,60	10,15	10,70	11,25	11,80	12,35	12,90	13,45	14,00	14,55	15,10	15,65	16,20
350						9,64	10,23	10,81	11,40	11,99	12,58	13,17	13,76	14,35	14,94	15,53	16,12	16,71	17,30
400							10,85	11,48	12,10	12,73	13,35	13,97	14,59	15,21	15,83	16,45	17,07	17,69	18,31
450								12,14	12,81	13,47	14,13	14,79	15,45	16,11	16,77	17,43	18,09	18,75	19,41
500									13,51	14,21	14,91	15,61	16,31	17,01	17,71	18,41	19,11	19,81	20,51
550										14,95	15,69	16,43	17,17	17,91	18,65	19,39	20,13	20,87	21,61
600											16,45	17,21	17,97	18,73	19,49	20,25	21,01	21,77	22,53
650												18,01	18,79	19,57	20,35	21,13	21,91	22,69	23,47
700													19,61	20,41	21,21	22,01	22,81	23,61	24,41
750														21,21	22,03	22,85	23,67	24,49	25,31
800															22,81	23,65	24,49	25,33	26,17
850																24,41	25,27	26,13	26,99
900																	26,01	26,89	27,77

950																		33,79	34,93
1000																			36,10